

A

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \cos((x^2 + x)^5)$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 4 della funzione

$$f(x) = \log(2 - \cos x)$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = |2x^2 - x^3|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{1 + \cos x}{x + \sin x} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se $|z| = 1$ allora $z = \pm 1$.

$$f'(x) = -5(2x+1)(x^2+x)^4 \sin((x^2+x)^5)$$

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{6} + o(x^4), \quad x \rightarrow 0$$

$$f(x) = x^2 |2-x| \Rightarrow x=2 \text{ pto angoloso}$$

$$\log |x + \sin x| + C \quad \text{con } C \in \mathbb{R}$$

$$|i| = 1 \quad \text{e} \quad i \neq \pm 1$$

$$(2) \quad f(x) = \log(2 - \cos x)$$

$$\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \mathcal{O}(t^3), \quad t \rightarrow 0$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^6), \quad x \rightarrow 0$$

$$t = 1 - \cos x$$

$$1 - \cos x = -\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^6)$$

$$\begin{aligned} \log(2 - \cos x) &= \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^6) \right)^2 \\ &\quad + \mathcal{O}(x^6) \end{aligned}$$

$$= \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!} - \frac{1}{2} \frac{x^4}{4} + \mathcal{O}(x^6)$$

$$= \frac{x^2}{2} - \left(\frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} + \frac{1}{8} \right) x^4 + \mathcal{O}(x^6)$$

$$= \frac{x^2}{2} - \frac{1+3}{24} x^4 + \mathcal{O}(x^6) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{6} x^4 + \mathcal{O}(x^6)$$

$$(3) \quad f(x) = x^2 |2-x| \begin{cases} x^2(2-x) & x \leq 2 \\ -x^2(2-x) & x > 2 \end{cases}$$

$$f'_{\pm}(2) = \lim_{x \rightarrow 2^{\pm}} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^{\pm}} \frac{x^2 |2-x|}{x-2} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-x^2(2-x)}{x-2} = 4 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2(2-x)}{x-2} = -4 \end{cases}$$

B

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 3 della funzione

$$f(x) = \sqrt{1 + \sin x}$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = (x - 1)|x - 1|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{x^3}{1 + x^8} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se $|z| < 1$ allora $|z^2| > 1$.

$$f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left[\log\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right]$$

$$f(x) = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{48} + o(x^3), x \rightarrow 0$$

~~$\exists$~~ perché f è derivabile $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\frac{\arctan x^4}{4} + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}$$

$$z = \frac{i}{2} \Rightarrow |z| = \frac{1}{2} < 1$$

$$z^2 = -\frac{1}{4} \quad \text{e} \quad |z^2| = \frac{1}{4} < 1$$

$$(2) \quad f(x) = \sqrt{1 + \sin x}$$

$$\sqrt{1+t} = 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + \frac{1}{16}t^3 + o(t^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0$$

$$\sqrt{1 + \sin x} = 1 + \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{3!} \right) - \frac{1}{8} \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right)^2$$

$$+ \frac{1}{16} \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right)^3 + o(x^3)$$

$$= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 6}x^3 - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o(x^3)$$

$$= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{-4+3}{48}x^3 + o(x^3)$$

$$= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{48}x^3 + o(x^3), \quad x \rightarrow 0$$

(3) Uno il Topobuchi

$$f(x) = (x-1)|x-1| \quad \text{definite e continue} \\ \forall x \in \mathbb{R}$$

derivabile $\forall x \neq 1$ con

$$f'(x) = \begin{cases} 2(x-1) & x > 1 \\ -2(x-1) & x < 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^{\pm}} f'(x) = 0 \Rightarrow f \text{ e' derivabile}$$

$$\text{pure in } x=1 \quad \text{e} \quad f'(1) = 0$$

C

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 4 della funzione

$$f(x) = \cos(\log(1+x))$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = |x^3 - 6x^2 + 9x|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se $|z_1| = |z_2|$ allora $z_1 = z_2$.

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} \approx \frac{1}{x}$$

$$f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} - \frac{5}{12}x^4 + \mathcal{O}(x^4), x \rightarrow 0$$

$$f(x) = |x|(x-3)^2 \Rightarrow x=0 \text{ pto angoloso}$$

$$\frac{(\arcsin x)^3}{3} + C$$

$$z_1 = i, \quad z_2 = -i$$

$$|z_1| = |z_2| = 1 \quad \text{mq} \quad z_1 \neq z_2$$

$$(2) \quad f(x) = \cos(\log(1+x))$$

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{4!} + o(t^4), \quad t \rightarrow 0$$

$$t = \log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0$$

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right)^2 + \frac{1}{4!} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right)^4 + o(x^4)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{x^4}{4} - x^3 + \frac{2}{3} x^4 \right) + \frac{1}{4!} x^4 + o(x^4)$$

$$= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + \left(-\frac{1}{8} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} \right) x^4 + o(x^4)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x^3 + \frac{-3-8+1}{24} x^4 + o(x^4)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x^3 - \frac{10}{24} x^4 + o(x^4)$$

D

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \arcsin \sqrt{1 - x^2}$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 4 della funzione

$$f(x) = \log(1 - \sin^2 x)$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = |x^3 - x^2|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{x}{\sqrt{(1 - x^2)^3}} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se z_1 è un numero immaginario puro allora per ogni $z_2 \in \mathbb{C}$, $z_1 z_2$ è un numero complesso immaginario puro.

D Nome Cognome Matricola

$$f'(x) = \frac{-x}{|x| \sqrt{1-x^2}}$$

$$f(x) = -x^3 - \frac{x^5}{5} + o(x^5), x \rightarrow 0$$

$$f(x) = x^2|x-1| \Rightarrow x=1 \text{ pto angoloso}$$
$$f'_{\pm}(1) = \pm 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + C$$

$$z_1 = z_2 = i, \quad z_1 \cdot z_2 = i^2 = -1 \in \mathbb{R}$$

$$12) f(x) = \log(1 - \sin^2 x)$$

$$\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \mathcal{O}(t^2)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \mathcal{O}(x^3) \Rightarrow$$

$$\sin^2 x = \left(x - \frac{x^3}{3!} + \mathcal{O}(x^3) \right)^2 = x^2 - \frac{2}{3!} x^4 + \mathcal{O}(x^4)$$

$$\Rightarrow \underbrace{-\sin^2 x}_{\text{"t"}} = -x^2 + \frac{2}{3!} x^4 + \mathcal{O}(x^4)$$

$$\log(1 - \sin^2 x) = -x^2 + \frac{2}{3!} x^4 - \frac{1}{2} \left(-x^2 + \frac{2}{3!} x^4 \right)^2 + \mathcal{O}(x^4)$$

$$= -x^2 + \frac{2}{6} x^4 - \frac{1}{2} x^4 + \mathcal{O}(x^4)$$

$$= -x^2 - \frac{1}{6} x^4 + \mathcal{O}(x^4)$$

E

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \sin((x^2 - 3x)^4)$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 3 della funzione

$$f(x) = \log(1 + \sin x)$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = |x^3 - 2x^2 + x|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{(\arccos x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se $|z|^2 = 1$ allora $z = \pm 1$.

E Nome Cognome Matricola

$$f'(x) = 4(x^2 - 3x)^3 (2x - 3) \quad \text{opp} \quad (x^2 - 3x)^4$$

$$f(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), \quad x \rightarrow 0$$

$$f(x) = (x-1)^8 |x| \Rightarrow x=0 \text{ pto angoloso} \\ f'_{\pm}(0) = \pm 1$$

$$= \frac{(\arccos x)^3}{3} + C$$

$$z = i \quad |z|^2 = |i|^2 = 1$$

$$z \neq \pm 1$$

12)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \mathcal{O}(x^3)$$

$$\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \mathcal{O}(t^3)$$

$$\begin{aligned} \log(1+\sin x) &= x - \frac{x^3}{6} - \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 + \\ &+ \frac{1}{3} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + \mathcal{O}(x^3) = \end{aligned}$$

$$x - \frac{x^3}{6} - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 + \mathcal{O}(x^3) =$$

$$x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{6} x^3 + \mathcal{O}(x^3)$$

F**Analisi 1 - Prova in itinere 3**

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 4 della funzione

$$f(x) = \sqrt[3]{2 - \cos x}$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = (x - 3)|x - 3|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{(1 - x^4)^3}} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se $|z| < 1$ allora $|z^2| > 1$.

$$f'(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x \left[\log\left(1 - \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x-1} \right]$$

$$f(x) = \frac{5}{9} + \frac{5}{18} x^2 + o(x^2), x \rightarrow 0$$

~~f~~ perché f è derivabile $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\frac{1}{2\sqrt{(1-x^4)}} + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}$$

$$z = \frac{i}{2} \Rightarrow |z| = \frac{1}{2} < 1$$

$$z^2 = -\frac{1}{4} \quad \text{e} \quad |z^2| = \frac{1}{4} < 1$$

$$(1) \quad f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = e^{x \log\left(1 - \frac{1}{x}\right)}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \underbrace{e^{x \log\left(1 - \frac{1}{x}\right)}}_{\left(1 - \frac{1}{x}\right)^x} \cdot \left[\log\left(1 - \frac{1}{x}\right) + x \cdot \frac{\frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}} \right]$$

$$= \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x \left[\log\left(1 - \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x-1} \right]$$

$$(2) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4!} x^4 + \mathcal{O}(x^4)$$

$$-\cos x = -1 + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4!} x^4 + \mathcal{O}(x^4)$$

$$\Rightarrow 1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4!} x^4 + \mathcal{O}(x^4)$$

$$\sqrt[3]{1+t} = 1 + \frac{1}{3}t - \frac{1}{9}t^2 + \mathcal{O}(t^2)$$

$$\sqrt[3]{1 - \cos x} = 1 + \frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{24} x^4 + \mathcal{O}(x^4) \right)$$

$t = 1 - \cos x$

$$- \frac{1}{9} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{24} x^4 + \mathcal{O}(x^4) \right)^2 =$$

$$= 1 + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{3 \cdot 24} x^4 - \frac{1}{9} \frac{x^4}{4} + \mathcal{O}(x^4)$$

$$= 1 + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{72} x^4 - \frac{1}{36} x^4 + O(x^4)$$

$$= 1 + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1+2}{72} x^4 + O(x^4)$$

$$= 1 + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{24} x^4 + O(x^4)$$